**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ**

**FACULTAD DE ECONOMÍA**

**ESCUELA DE CIENCIAS COMPUTACIONALES**

Asignatura: Programación V (PROG 309)

Laboratorio N.° 1: Preparación del Entorno de Desarrollo

Estudiante: Saray Bejerano

Docente: Alexis Flores Franco

Fecha: 25 de agosto de 20261.

INTRODUCCIÓN: Este laboratorio tuvo como objetivo configurar el entorno de desarrollo que se utilizará durante el semestre, incluyendo JDK 17, Eclipse IDE y Git. Además, se realizó un primer acercamiento visual al patrón de capas mediante el análisis de una aplicación cotidiana.2.

DESARROLLO

Actividad 1: Se instaló JDK 17 LTS y Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers.

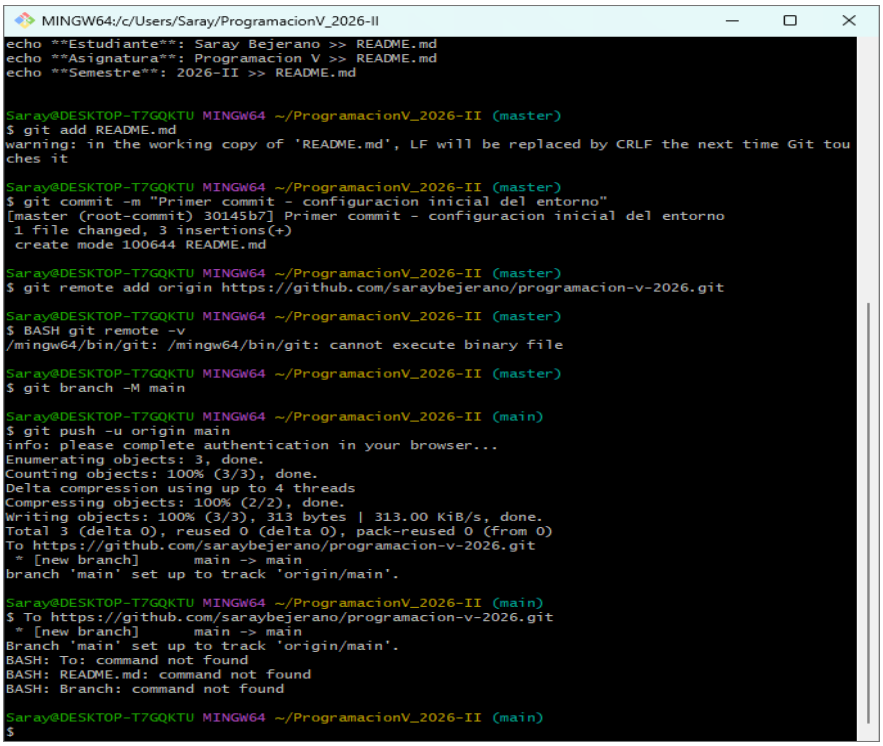
Actividad 2: Se instaló y configuró Git con nombre de usuario y correo electrónico institucional.

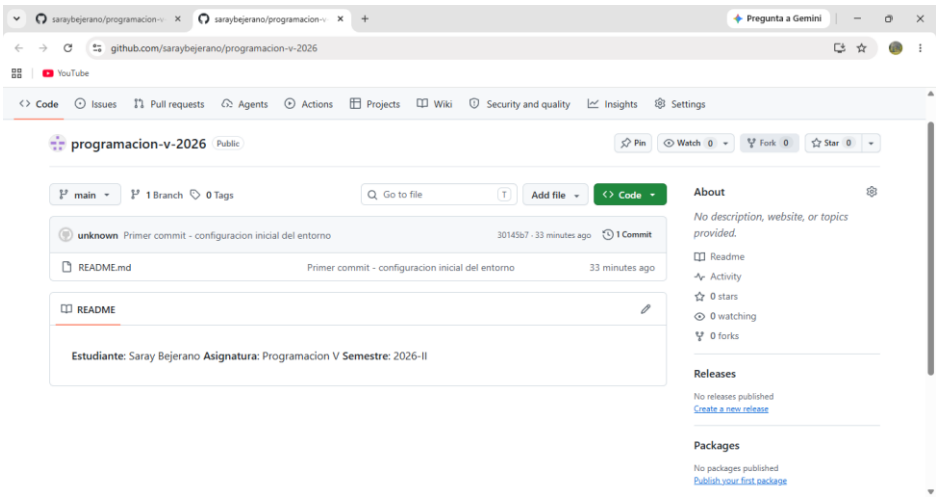
Actividad 3: Se creó el repositorio local y remoto llamado programacion-v-2026. Se creó el archivo README.md y se realizó el primer commit con el mensaje "Primer commit - configuración inicial del entorno". Luego se subió a GitHub usando git push -u origin main.3.

EVIDENCIAS

Aquí debes pegar 2 imágenes:

Captura de tu repositorio en GitHub con el commit visible


MINGW64:/c/Users/Saray/ProgramacionV_2026-II
echo **Estudiante**: Saray Bejerano >> README.md
echo **Asignatura**: Programacion V >> README.md
echo **Semestre**: 2026-II >> README.md
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git tou
ches it
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (master)
$ git commit -m "Primer commit - configuracion inicial del entorno"
[master (root-commit) 30145b7] Primer commit - configuracion inicial del entorno
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 README.md
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (master)
$ git remote add origin https://github.com/saraybejerano/programacion-v-2026.git
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (master)
$ BASH git remote -v
/mingw64/bin/git: /mingw64/bin/git: cannot execute binary file
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (master)
$ git branch -M main
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 313 bytes | 313.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/saraybejerano/programacion-v-2026.git
* [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (main)
$ To https://github.com/saraybejerano/programacion-v-2026.git
* [new branch] main -> main
Branch 'main' set up to track 'origin/main'.
BASH: To: command not found
BASH: README.md: command not found
BASH: Branch: command not found
Saray@DESKTOP-T7GQKTU MINGW64 ~/ProgramacionV_2026-II (main)
$


github.com/saraybejerano/programacion-v-2026
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
programacion-v-2026
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
Add file
Code
unknown Primer commit - configuracion inicial del entorno
30145b7 · 33 minutes ago
1 Commit
README.md
Primer commit - configuracion inicial del entorno
33 minutes ago
README
Estudiante: Saray Bejerano Asignatura: Programacion V Semestre: 2026-II
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package

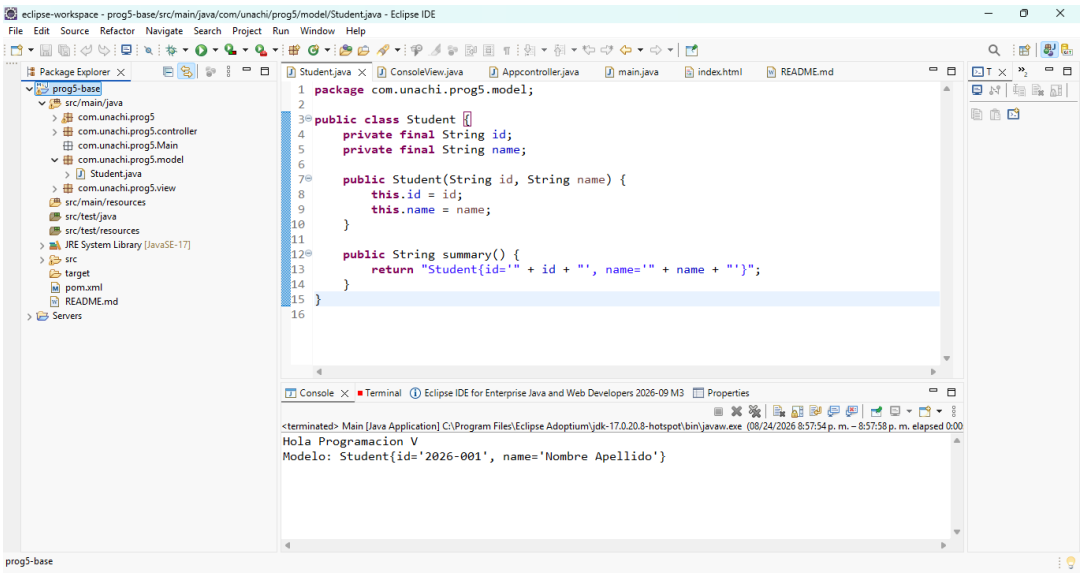
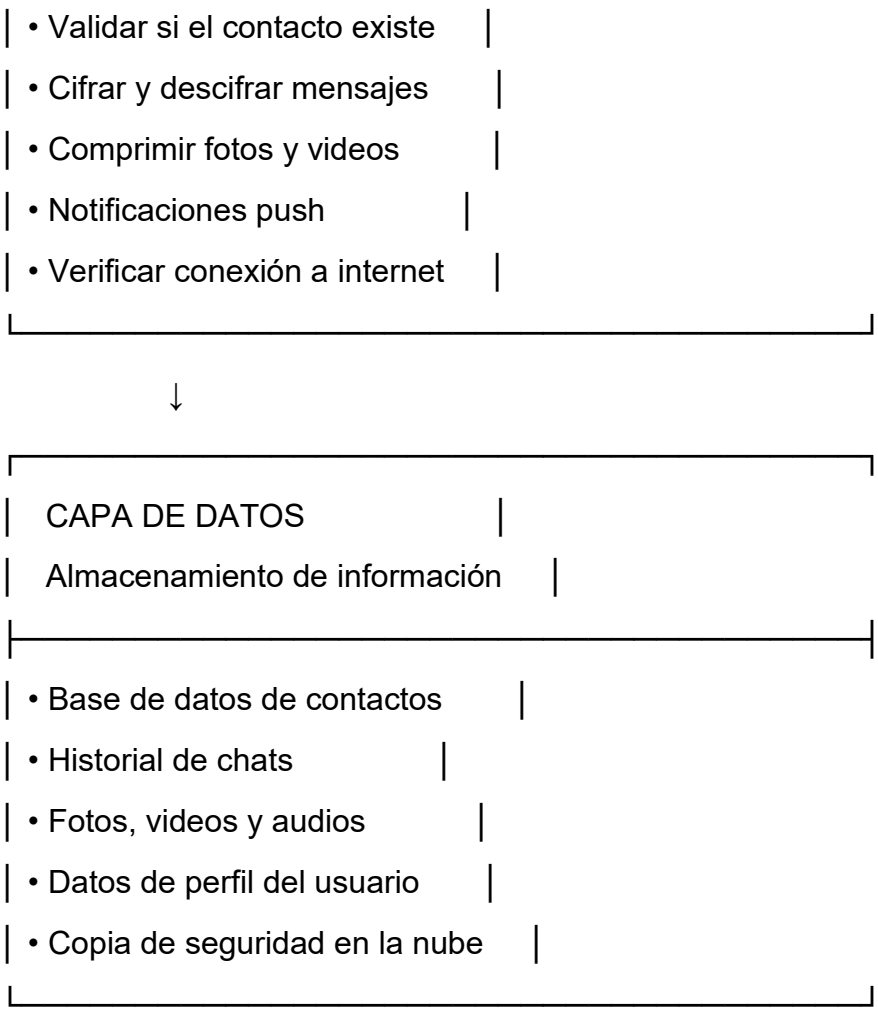



Diagrama de 3 capas - ¿Qué app quieres usar? WhatsApp, Instagram, Banco?4. PREGUNTAS DE ANÁLISIS

EN ESTE CASO SE PRESENTARA LA 3 CAPAS DE WHATSAPP

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  CAPA DE PRESENTACIÓN                │
│  Lo que el usuario ve e interactúa   │
├──────────────────────────────────────┤
│ • Pantalla de chats                  │
│ • Teclado para escribir mensajes     │
│ • Botones de enviar, adjuntar foto   │
│ • Estados y llamadas                 │
│ • Perfil y configuración             │
└──────────────────────────────────────┘
                  ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│  CAPA DE NEGOCIO / LÓGICA            │
│  Reglas y procesos de la app         │
├──────────────────────────────────────┤
│ • Enviar y recibir mensajes          │
```




P1: Es importante usar Git desde el inicio porque permite llevar historial de cambios, evitar pérdidas de código y trabajar colaborativamente, aunque el proyecto sea pequeño.

P3: Trabajar con GitHub permite acceso desde cualquier lugar, respaldo en la nube, trabajo colaborativo y control de versiones remoto.

P4: Un IDE como Eclipse integra editor, compilador, depurador y gestor de proyectos, mientras que Notepad++ solo edita texto.

8. PREGUNTAS DE ANÁLISIS

1. ¿Por qué es importante llevar un control de versiones (Git) desde el primer proyecto del semestre y no solo en proyectos grandes?

Es importante porque desde el inicio creamos el hábito de guardar el historial de cambios. Git nos permite recuperar versiones anteriores si cometemos errores, trabajar de forma ordenada y evitar perder código. Aunque el proyecto sea

pequeño, practicar con Git desde el primer laboratorio nos prepara para proyectos grandes y colaborativos más adelante.

2. En la aplicación que eligió para el diagrama de capas, ¿qué problema podría ocurrir si la capa de presentación accediera directamente a la base de datos, sin pasar por la capa de negocio?

Si en WhatsApp la capa de presentación accediera directamente a la base de datos, habría graves problemas de seguridad porque se expondrían todos los mensajes y datos de los usuarios. Además no habría validación de datos, ni cifrado, ni control de reglas de negocio. La aplicación sería inestable, lenta y vulnerable a ataques, porque toda la lógica estaría mezclada con la interfaz.

3. ¿Qué ventajas ofrece trabajar con un repositorio remoto (como GitHub) en lugar de guardar el código únicamente en la computadora local?

Trabajar con GitHub ofrece respaldo en la nube, acceso al código desde cualquier computadora, posibilidad de trabajo colaborativo, y control de versiones remoto. Si la computadora se daña, el código no se pierde. Además permite compartir el proyecto con el profesor y compañeros, y llevar un historial centralizado de todos los cambios.

4. Investigue: ¿qué diferencia existe entre un IDE y un simple editor de texto como Notepad++ o Sublime Text?

Un IDE como Eclipse integra varias herramientas en un solo lugar: editor de código, compilador, depurador, gestor de proyectos y soporte para Maven y Git. Un editor de texto como Notepad++ o Sublime Text solo permite escribir y colorear código, pero no compila, ni depura, ni gestiona proyectos. El IDE facilita el desarrollo porque automatiza tareas y detecta errores durante la programación.

CONCLUSIONES: Durante esta práctica aprendí la importancia de tener un entorno de desarrollo estable desde el inicio del semestre. Configurar JDK, Eclipse y Git me permitirá concentrarme en la lógica de programación y no en problemas de instalación. Además, comprendí cómo el patrón de capas organiza un sistema en presentación, negocio y datos.

**referencia**

Huaman, W. C. (2018). Los 10 patrones comunes de arquitectura de software. Medium.Blancarte, O. (2020). Introducción a la arquitectura de software.Documentación oficial de Git: https://git-scm.com/docDocumentación oficial de Eclipse IDE: https://www.eclipse.org/documentationEclipse Temurin (Adoptium) — distribución del JDK 17: https://adoptium.net